Задание 5 часть 1

Цель задания

Знакомство с шаблонами функций в языке C++. Определение шаблонов функций для обработки данных различных типов.

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Разработать набор шаблонов функций для обработки данных о медосмотре школьников.
Пусть имеется файл, хранящий список школьников одного класса вида (имя дата_рождения рост масса):

Сидоров Павел Владимирович 28.09.2015 135 40.2
Иванова Лилия Викторовна 25.10.2014 148 42.3
Владыкин Иван Павлович 18.02.2014 128 33.6

Имя задаётся строкой.
Дата рождения – строковым представлением даты.
Рост – целое число.
Масса – вещественное число.

Описать следующие шаблоны функций:

minValue	найти минимальное значение серии
maxValue	найти максимальное значение серии
avgValue	найти среднее значение
valueRange	вычислить размах значений
isInRange	проверить попадание одного значения в диапазон
countInRange	посчитать количество значений в диапазоне

Серию значений можно представлять массивом или стандартными коллекциями.

Полные сигнатуры функций определить самостоятельно. При необходимости можно добавить другие функции.

Для определения даты рождения нужно создать класс BirthDate, в котором определить операторы, необходимые для совместимости с шаблонами функций.

Программа должна выдавать следующую информацию о данных из файла:

- Число людей в файле
- Минимум, максимум, среднее и размах для каждого показателя (дата рождения, рост, масса)
- Количество значений в нормальном диапазоне для каждой серии. Границы диапазона задаются (считается, что для каждого класса есть нормативные значения возраста, роста и массы).
- Список учеников, не попадающих в нормативные значения диапазона по какому-либо параметру.

Помощь

Шаблоны функций
https://metanit.com/cpp/tutorial/9.2.php

Как перегружать операции
https://metanit.com/cpp/tutorial/5.14.php